

部署灵活，联网可靠



ODU302 4G 户外无线路由器

· 4G LTE

· Wi-Fi

· IP65 防护

· 云管理

1. 产品概述

ODU302是一款兼顾功能可靠性与环境美学的一体化户外蜂窝路由器。产品采用流畅一体化流线造型，极简纯净的密闭机身将天线全部内置收纳，摆脱外置天线带来的杂乱观感，简洁协调的外观能够自然融入各类户外商业场景与露天场地。设备集成4G蜂窝广域网、2.4G无线局域网、双路有线以太网、多层链路冗余、全套加密VPN、云端统一运维等能力，具备极简现场施工、全天候稳定运行、规模化批量部署三大核心优势。针对无固定宽带覆盖、室内蜂窝信号屏蔽、设备安装空间受限、多点位集中运维困难四大行业痛点，可广泛应用于商业门店、自助终端、仓储园区、户外监控、小型场地等场景，提供标准化一体化户外组网解决方案。

核心特性

- **4G 高速接入**：设备支持4G高速蜂窝接入，搭配内置全向天线实现全域无死角信号收发，大幅简化现场部署，保障网络连接稳定。
- **Wi-Fi**：设备支持802.11b/g/n，提供稳定可靠的无线网络。
- **稳定在线**：链路备份、双SIM链路切换、心跳检测与硬件看门狗保障通信连续性。
- **安全可信**：搭载企业级防火墙与全套主流VPN隧道协议，满足商业数据、交易信息加密传输合规需求。
- **环境可靠性**：设备具备IP65全天候防护，硬件支持 $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 大范围温度运行，无惧暴晒、严寒、扬尘、淋雨等室外多变环境。
- **云管云维**：接入Device Manager设备云平台，实现批量远程管理与运维。
- **全场景灵活安装设计**：机身小巧轻量化，支持壁挂、立杆抱杆、设备顶部三种通用安装方式，适配全场景。
- **双路冗余供电**：产品同时兼容IEEE 802.3af标准PoE网线供电和DC 9~36V宽压端子供电。

典型应用场景

小型园区与公共配套场景

小型园区与户外便民设施普遍存在点位数量多、布局分散的特点，全域铺设有线布线成本高昂，业务运营需要实现设备集中化远程管控。ODU302支持壁挂、抱杆、顶装等多种安装方式，灵活适配园区外墙、立杆等各类部署场景；依托多层链路冗余机制，保障业务7×24小时持续在线。设备兼容映翰通云管理平台，可实现上千台终端集中监控、批量配置下发、统一固件推送，结合VPN隧道技术搭建远程互通内网，充分满足规模化点位集中运维的需求。

仓储物流园区

钢结构厂房墙体容易阻隔蜂窝信号，室内路由网速受限，而园区扫码终端、监控设备需有线无线混合组网。设备可安装在外墙、屋顶、园区立杆，借助内置全向天线接入 4G 网络，通过网口与 Wi-Fi 为现场设备提供稳定网络。

沿街商业门店

大量临街商铺不具备光纤接入条件，若采用室内 4G 路由器，易受墙体屏蔽导致信号衰减；传统外置天线方案还会破坏门店外立面整体观感。ODU302 采用流线简约机身，环境融合度优异，支持壁挂、立杆户外隐蔽安装，无突出外置结构；设备支持 PoE 单线同时供电与数据传输，简化现场施工。依托 4G 高速蜂窝网络搭配 2.4G Wi-Fi，可同时承载收银系统、监控设备及顾客无线网络；搭载 Web 可视化管理界面，操作门槛低，商铺无需配备专职 IT 人员进行维护。

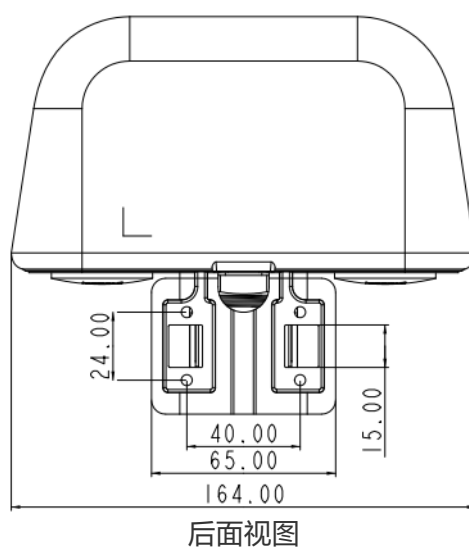
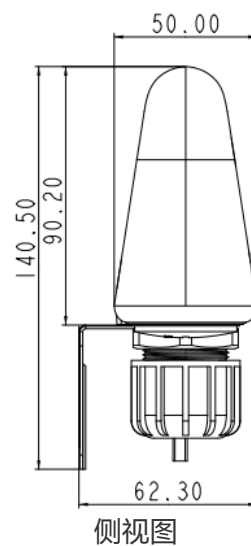
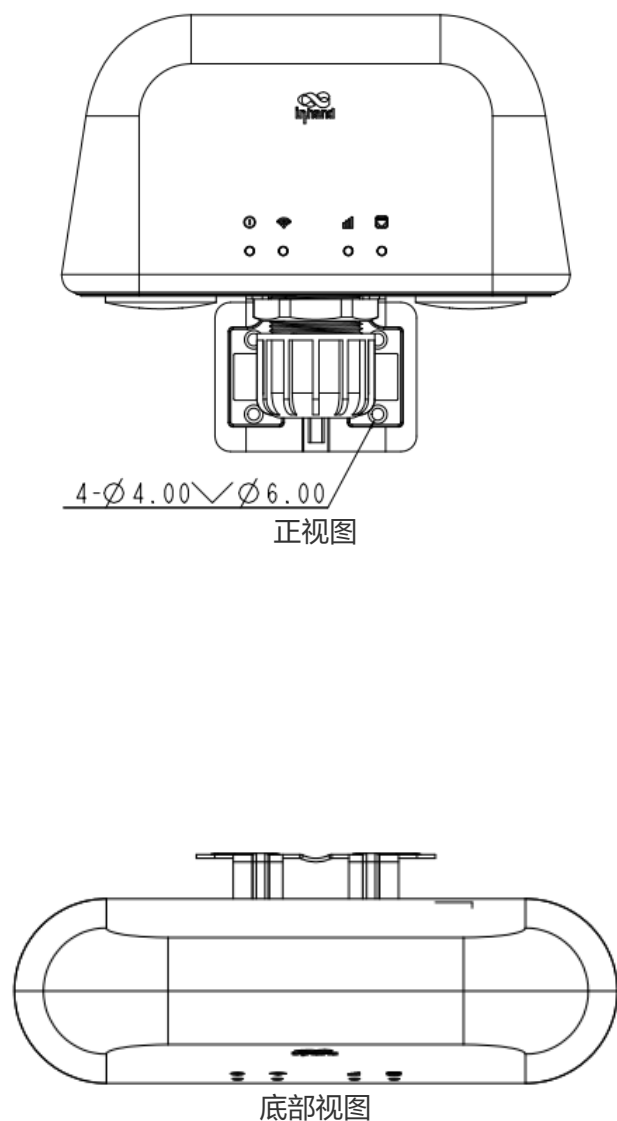
户外自助设备

ATM 机柜、加油机这类户外终端内部空间紧凑。传统路由器搭配外置天线，既占用柜内有限空间，还需要额外开孔布线。ODU302 支持顶装部署，整机具备 IP65 防尘防水能力，可直接外挂于终端外侧，实现与设备融合安装。设备搭载内置全向蜂窝天线，能够全域接收蜂窝信号，持续保障稳定的网络传输质量。

户外安防监控

户外监控点位普遍部署于露天立杆，大多缺乏有线宽带资源。当前场景传统方案需将路由器放置在独立防水箱内部，箱体容易屏蔽蜂窝信号，影响网络质量。ODU302 原生具备 IP65 防尘防水能力，支持 $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 宽温工作，无需额外配置防水箱体，可直接外置露天安装。外置部署搭配内置全向天线能够获得更佳蜂窝信号，保障网络稳定上传监控视频流。

产品尺寸



注意:

1. 所有尺寸单位为毫米 (mm)。
2. 尺寸 (长 × 宽 × 高): 164 × 50 × 129.7 mm。
3. 所有尺寸均为近似值, **仅供参考**。
4. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
5. 尺寸如有变更, 恕不另行通知。

2. 产品亮点

亮点一：兼顾产品可靠性与环境美学设计

ODU302整机以全天候户外稳定运行作为性能基底，同时采用流线一体化密闭外观设计，全内置天线消除外置配件杂乱观感，柔和简约机身可与商铺外立面、自助设备、园区场地自然相融，在硬核组网能力与场景视觉适配性之间实现双向平衡。

亮点二：多形态轻量化安装，全方位场景适配

机身小巧轻量化，支持壁挂、立杆抱杆、设备顶部三种通用安装方式，可分别应对商铺外墙、园区立杆、户外自助设备等场景安装需求。其中，针对 ATM 等户外自助设备定制专用顶装方案，整机外挂设备外侧，完全不占用机柜内部狭小空间，减少柜体开孔与内部走线，保持终端外立面整洁统一，不破坏场地装修外观。

亮点三：企业级安全防护与规模化云端运维

内置企业级状态检测防火墙，全套主流 VPN 隧道协议，满足商业交易、远程内网数据加密传输规范。配套映翰通 Device Manager 云平台，支持数百上千台分布式设备集中管理，远程配置、固件升级、流量统计、故障告警，大幅降低多点位线下运维人力投入。

亮点四：多层链路冗余架构，多重在线保障

设备支持硬件看门狗自检恢复、双 SIM 蜂窝备份、蜂窝 / 有线双链路互备三层防护逻辑。SIM 卡信号弱、拨号失败、有线宽带中断均可无感切换备用通道，持续保障业务不中断，适配交易终端、仓储设备、户外监控等高在线要求场景。

亮点五：双路冗余供电，杜绝单点断电断网

设备同时兼容 IEEE 802.3af 标准 PoE 网线供电、DC 9~36V 宽压端供电，两路电源可并行实时监测，任意一路断电毫秒级自动切换。适配商铺网线取电、设备弱电柜、太阳能供电等多种现场供电方案，完美适配无人值守长期在线场景。

3. 硬件规格

3.1 硬件概述

参数	规格
处理器	580 MHz
内存	128 MB DDR2 SDRAM
存储	32 MB SPI NOR Flash
4G 模块	4G LTE Cat.4, 下行 150 Mbps / 上行 50 Mbps
推荐用户数	32
以太网端口	2 × 10/100 Mbps RJ45, WAN/LAN 可切换, LAN2 支持 PoE 受电
SIM 卡槽	2 × Nano SIM (抽屉式卡座), 双卡故障切换
数字 I/O	2 × 可配置 DI 或 DO
蜂窝天线	2 × 内置 4G 天线 (ANT_4G_1, ANT_4G_2)
Wi-Fi 天线	1 × 内置 Wi-Fi 天线
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 最高 150 Mbps
Wi-Fi 发射功率	802.11b: 16 dBm ± 2 dBm (11 Mbps) 802.11g: 16 dBm ± 2 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz HT20 MCS7: 16 dBm ± 2 dBm 802.11n@2.4 GHz HT40 MCS7: 16 dBm ± 2 dBm
LED 指示灯	System、Wi-Fi、Cellular、Ethernet
复位按钮	针孔式 Reset 按键
供电输入	DC 9~36 V (4PIN 电源与 I/O 合并端子, 防过流、防反接) IEEE 802.3af PoE 受电
待机功耗	90~110 mA @ 12 V

参数	规格
工作功耗	280~300 mA @ 12 V
峰值功耗	340~360 mA @ 12 V
防护等级	IP65
外壳	塑料
工作温度	-20 ° C ~ +70 ° C
存储温度	-40 ° C ~ +85 ° C
湿度	5% ~ 95% (无凝露)
尺寸	164 × 50 × 129.7 mm
重量	约 500 g
安装	壁挂、抱杆、顶部安装

4. 网络连接能力

4.1 蜂窝网络

- **网络制式：** GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSPA+/EVDO、TD-SCDMA、FDD LTE/TDD LTE
- **网络接入：** APN、VPDN
- **接入认证：** CHAP/PAP
- **连接模式：** 永远在线、按需拨号、手动拨号
- **激活方式：** 数据触发、短信触发

4.2 SIM 卡管理

- **双卡支持：** 抽屉式双 Nano SIM 卡槽
- **双卡故障切换：** 主/备 SIM 自动切换支持
- **智能切换：**

- 拨号失败自动切换 SIM 卡
- 信号低于阈值自动切换
- 可配置主卡/备卡及最大拨号次数
- **SIM 绑定：** ICCID 绑定、PIN 码管理

4.3 有线网络

- **WAN 协议：** 静态 IP、DHCP、PPPoE
- **LAN 协议：** ARP、Ethernet
- **接口模式：** 2 × RJ45 端口，WAN/LAN 可配置
- **NAT：** 网络地址转换（NAPT）

4.4 Wi-Fi 4 无线接入

- **标准：** IEEE 802.11 b/g/n（Wi-Fi 4）
- **频段：** 2.4 GHz 单频
- **最高速率：** 150 Mbps
- **模式：** 接入点（AP）、客户端（STA）
- **安全：** 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2
- **加密：** WEP/TKIP/AES

5. 链路管理与备份

5.1 智能链路备份

- **备份模式：** 蜂窝拨号与 WAN 端口可互为主备
- **探测方式：** ICMP/TCP/DNS 链路质量探测（可配置）
- **切换策略：** 链路故障自动切换，断线自动重拨

5.2 VRRP 热备份

- **协议支持：** VRRP（虚拟路由器冗余协议）
- **应用场景：** 双机热备，提升业务连续性

5.3 链路质量保障

- **链路检测：**心跳包监控，断线自动重连
- **双 SIM 切换：**蜂窝链路或拨号异常自动切换备份 SIM
- **内置看门狗：**设备自检，故障自动恢复

6. 安全特性

6.1 防火墙

- **状态检测：**SPI 全状态包检测
- **DoS 防护：**拒绝服务攻击防御
- **访问控制：**ACL 访问控制列表
- **内容过滤：**URL 内容过滤
- **端口映射：**端口转发、虚拟 IP 映射
- **IP-MAC 绑定：**IP-MAC 绑定；组播/Ping 包过滤
- **NAT：**NAPT 支持

6.2 VPN 支持

- IPsec VPN (IKEv1、IKEv2)
- L2TP VPN (客户端)
- PPTP VPN (客户端)
- GRE 隧道
- OpenVPN (客户端/服务器)
- WireGuard
- ZeroTier
- CA 数字证书支持

6.3 流量整形 (QoS)

- **带宽控制：**接口级带宽限制
- **IP 限速：**基于 IP 的上/下行速率限制
- **QoS 策略：**带宽和速率限制策略

7. 本地网络服务

7.1 DHCP 服务

- **DHCP 服务器：** 动态 IP 地址分配
- **DHCP 中继：** 跨子网 DHCP 中继
- **DHCP 客户端：** 客户端地址获取

7.2 DNS 服务

- **DNS 中继/代理：** 本地缓存与转发
- **自定义 DNS：** 可配置 DNS 服务器

7.3 动态 DNS (DDNS)

- **多供应商支持：** 主流 DDNS 服务商
- **自动更新：** WAN/蜂窝 IP 变化时自动更新域名解析

7.4 静态路由

- **路由表项：** 静态路由配置
- **默认路由：** 蜂窝/WAN 默认路由支持

7.5 IP Passthrough

- **桥接模式：** WAN/拨号 IP 透传至下游设备
- **灵活配置：** 拨号和 WAN 端口上的透传模式

8. 云端管理与运维

ODU302 搭载映翰通 Device Manager 云管理平台，实现对大规模分布式户外设备的统一远程运维。

8.1 Device Manager 云管理

功能	描述
设备接入	Device Manager 云平台及自定义服务器支持
远程管理	设备状态查询、远程配置下发、固件升级、远程重启
批量运维	大规模设备批量配置与维护
SNMP 网管	SNMP v1/v2c/v3，支持 Trap 告警上报
流量管理	流量阈值、流量统计与流量告警
告警类型	系统重启、LAN 端口上下线、流量告警、SIM 卡故障
通知方式	邮件告警（可配置）

9. 系统管理与维护

9.1 设备管理

- **Web 管理：** 图形化 Web 配置界面
- **CLI 管理：** Telnet、SSH、Console
- **配置导入/导出：** 备份与恢复
- **恢复出厂：** 针孔复位或 Web 恢复出厂
- **固件升级：** Web 或 Device Manager 远程升级

9.2 日志与诊断

- **系统日志：** 本地 syslog、远程日志、串口日志导出；关键日志断电持久化
- **诊断工具：** Ping（网络连通性）、Traceroute（路由追踪）、网络测速（链路性能）

9.3 短信功能

- **状态查询：** 短信查询设备状态
- **远程重启：** 短信触发设备重启

9.4 其他系统能力

- **按需拨号：** 按需拨号；数据/短信激活
- **状态查询：** 系统状态、Modem 状态、网络连接状态、路由状态
- **计划维护：** NTP 时间同步；故障自动恢复（内置看门狗）

10. 订购信息

10.1 产品型号

型号	区域	频段
ODU302-CNC4	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 CDMA: BC0 TD-SCDMA: B34/B39
ODU302-NAC4	北美	LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5
ODU302-EUC4	欧洲/亚太	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM/EDGE: B3/B8

10.2 包装组件

- ODU302 主机 × 1
- IEEE 802.3af PoE 适配器 × 1
- 1M 网线 × 1
- 安装套件（壁挂/抱杆/顶部安装）× 1
- 快速入门指南 × 1

11. 可靠性标准与认证

11.1 防护等级

- **IP 防护：** IP65（防尘、防高压水枪喷射）

11.2 机械可靠性

测试项目	标准
冲击	IEC 60068-2-27
振动	IEC 60068-2-6
自由跌落	IEC 60068-2-32

11.3 EMC 电磁兼容抗扰度

测试项目	标准
ESD（静电放电）	EN 61000-4-2, Level 2
辐射电场抗扰度	EN 61000-4-3, Level 2
EFT/脉冲群	EN 61000-4-4, Level 2
浪涌	EN 61000-4-5, Level 2

测试项目	标准
传导骚扰抗扰度	EN 61000-4-6, Level 2
振荡波抗扰度	EN 61000-4-12, Level 2
工频磁场抗扰度	EN 61000-4-8, 400 A/m

11.4 认证与合规

- FCC
- IC
- CE
- PTCRB
- AT&T
- Verizon
- T-Mobile

注：认证状态以发布时为准，具体 SKU 最新认证情况请与映翰通销售团队确认。

12. 联系我们

映翰通网络（InHand Networks）

- 官网：www.inhand.com
- 版权声明：© 映翰通网络 保留所有权利